自由意志与框架惯性

面向 gpt-mock 工作区的教材型草稿

LLM 模拟笔记

2026 年 4 月

摘要

本稿把此前较短的说明性笔记升级为一个有研究支撑的教材原型。当前结构把行为框架与三个新增层次结合起来：意识生物学、涌现，以及更高阶的动力系统。它的目标不是宣称自己已经达到终局式的严格性，而是搭建一种可用于系统教学的手稿架构，避免把高强度实证研究、机制构建型理论与前沿猜想混在一起。整本书的核心判断没有改变：自由意志最有效的时刻，出现在低惯性的状态转折点，并且这种作用需要由预先承诺的结构持续加固。

目录

第一章　为什么需要这本书 **1**

1.1　学习目标 1

1.2　全书架构 1

1.3　范围与边界 2

1.4　证据政策 2

第二章　行为状态的形式语言 **4**

2.1　为什么本章必须避免伪严谨 4

2.2　形式承诺的四个层级 4

2.3　状态、框架与描述性结构 5

2.4　启发式惯性评分，而不是已证定律 5

2.5　目标状态与障碍 6

2.6　展开示例：从床上到书桌前 7

2.7　为什么本章依然重要 8

2.8　证据边界 8

2.9　推荐阅读 9

第三章　动力学与决策窗口 **10**

3.1　意志能量 10

3.2　决策窗口 10

3.3　失败模式 11

3.4　窗口的比较图谱 11

3.5　推荐阅读 11

第四章　把计划当作架构控制 **12**

4.1　为什么本章必须更诚实 12

4.2　定义与假设 12

4.3　在行动时刻之前完成计划 13

4.4　计划栈 13

4.5　章级最小工作流 14

4.6　未经规划的意图为何经常失败 15

4.7 证据与阅读纪律 15
4.8 推荐阅读 16

第五章 意识生物学与状态转变 17
5.1 为什么意识研究应当置于此处 17
5.2 三个实证锚点 17
5.3 从全局状态到局部行为 18
5.4 强证据实际带来了什么 18
5.5 重新理解决策窗口 18
5.6 证据边界 19
5.7 这一框架的业务价值 19
5.8 推荐阅读 20

第六章 涌现与框架形成 21
6.1 为什么本章必须更严格 21
6.2 什么是涌现，以及它不是什么 21
6.3 第一层：生物学奠基 22
6.4 第二层：物理与系统类比 23
6.5 第三层：数学与解释结构 25
6.6 示例库：框架究竟如何形成 26
6.7 证据边界 28
6.8 为什么“形成过程”对干预重要 28
6.9 推荐阅读 29

第七章 用于行为转变的高级动力系统 30
7.1 为什么数学层必须扩展，但不能漂移 30
7.2 状态空间、确定性与噪声 30
7.3 局部稳定性、吸引盆与分离界 31
7.4 物理层 I：景观、势垒与类能量直觉 32
7.5 物理层 II：分岔、阈值与临界行为 33
7.6 物理层 III：振荡、相位与同步 33
7.7 生物学示例族 I：睡眠–清醒切换 34
7.8 生物学示例族 II：工作记忆与吸引子维持 34
7.9 生物学示例族 III：节律控制与极限环 35
7.10 生物学示例族 IV：双稳态与序列机制 35
7.11 示例族 36
7.12 证据边界 36
7.13 推荐阅读 37

第八章 案例库 39
8.1 为什么本书需要一个遵守研究纪律的案例库 39

8.2 案例 1：学习启动失败 39
8.3 案例 2：下班后无法开始锻炼 40
8.4 案例 3：研究工作中的写作回避 41
8.5 案例 4：睡眠作息崩坏 43
8.6 跨案例分析矩阵 44
8.7 案例类型学 44
8.8 推荐阅读 45

第九章 干预设计模式 46
9.1 从描述走向干预 46
9.2 干预思维的证据车道 46
9.3 干预对比图谱 47
9.4 设计原则 47
9.5 实施模板 48
9.6 实施示例 48
9.7 失败复盘协议 49
9.8 推荐阅读 50

第十章 练习与反思提示 51
10.1 简答题 51
10.2 应用建模任务 51
10.3 对比与边界问题 51
10.4 自我审计工作表 52
10.5 面向教师的提示使用方式 52
10.6 推荐阅读 52

附录 A 记号与规划模板 53
A.1 记号表 53
A.2 规划模板 53
A.3 附录用途 54

附录 B 前沿假说与证据边界 55
B.1 本附录的目的 55
B.2 为什么隔离很重要 55
B.3 当前前沿示例 55
B.4 阅读指引 56

第一章　为什么需要这本书

原始手稿提出了一个有用的核心判断：人们之所以经常无法启动那些明知有益的行动，并不只是因为他们缺少价值判断，而是因为他们被嵌在某个既有的行为框架里，这个框架本身的回报结构、认知惯性与所处环境都会共同抗拒转变。这个判断仍然是整个项目的中心。这一稿改变的，是它的教学雄心。

这一版写成的是教材原型，而不再是一篇较短的概念性文章。教材需要的，不只是正确的直觉。它还需要有序的定义、稳定的记号、逐章推进的结构、展开后的案例，以及一套能让读者检验这个框架究竟是否真的解释了行为，而不只是听起来有启发性的练习层。

1.1　学习目标

读完这一稿后，读者应当能够：

1. 把行为状态描述成一个结构化对象，而不只是某种情绪；
2. 区分回报、切换成本与环境强化；
3. 识别自由意志具有异常高杠杆作用的决策窗口；
4. 解释为什么计划改变的是后续行动的几何结构，而不只是额外增加一点动机；
5. 把行为转变与关于意识状态稳定性及状态变化的实证研究联系起来；
6. 解释为什么框架会从重复数据、耦合与干扰中涌现出来，而不是以静态标签的方式直接出现；
7. 识别哪些高阶动力系统工具能够澄清这个框架，哪些内容只适合放在附录或前沿讨论中；
8. 用一套可复用的案例语言，对现实中的失败进行分类；
9. 在失败发生之前，设计能够提前降低激活障碍的干预方案。

1.2　全书架构

这份手稿围绕九项教学任务展开：

1. 第 二 章与第 三 章定义模型的语言。
2. 第 四 章解释为什么计划在结构上不可或缺。

3. 第 五 章引入实证性的意识层，并把状态转变与生物学证据连接起来。
4. 第 六 章解释持久框架如何从重复互动中形成，而不是来自某一次孤立选择。
5. 第 七 章把数学语言从轻量级的障碍模型升级为更丰富的状态空间视角。
6. 第 八 章用多个领域的案例把模型具体化。
7. 第 九 章把分析转成设计模式。
8. 第 十 章检验读者是否能够复用这一框架。
9. 附录保留记号、模板，以及被清晰隔离出来的前沿假说。

1.3　范围与边界

这仍然是一个半形式化项目。它的目的，是在数学风格与行为解释力之间搭起一座坚实的桥。因此：

- 记号体系有纪律，但刻意保持轻量；
- 这里的命题是解释工具，而不是已经定稿的实证定律；
- 实证神经科学、理论系统语言与带有猜想性质的意识物理提案，被放在不同的证据通道里；
- 案例库的设计目标是提升迁移能力，而不是替代心理学文献；
- 干预模式是为后续扩展准备的生产模板。

1.4　证据政策

这个有研究支撑的版本采用四条通道：

1. **强实证核心：** 适合支撑主线意识论证与状态转变论证的材料。
2. **机制构建型理论：** 能够加深解释、但并不冒充直接测量结果的涌现与动力学文献。
3. **前沿猜想：** 风险高、并且明确处于实证核心之外的提案。
4. **推荐阅读：** 便于读者逐章深入的经典教材与重要综述。

推荐阅读

基础

- Stanislas Dehaene, *Consciousness and the Brain.*
- Christof Koch, *Consciousness.*

现代研究

- 在未来继续扩展章节之前，应先使用分级文献地图来精确筛选论文。

前沿

- 只有在理解实证核心之后，才适合进入前沿阅读。

本章小结

这一章改变了手稿的功能价值。这个项目不再只是一个单一论点，而是一套可复用的教学系统，拥有明确的学习路径、清晰的范围边界，以及一种能够持续吸收后续证明、案例与练习而不坍塌成零散笔记的结构。

第二章　行为状态的形式语言

2.1　为什么本章必须避免伪严谨

手稿需要一种形式语言，因为后续章节要讨论状态形成、状态转变与干预设计。但这种语言必须诚实地说明它属于哪一种形式化。目前，这个项目并没有一个已经拟合好的定量模型，也没有为人类日常行为实验性识别出系数。因此，它不应当把随意写出的公式包装成已经成立的数学或已定论的实证规律。

本章采取了一个更严格的立场。它提供的是：

1. 一套用于描述行为状态的有纪律词汇；
2. 一个用于比较阻力来源的启发式评分支架；
3. 关于障碍与准备的定性单调假设；
4. 对这套记号能主张什么、不能主张什么所设定的明确证据边界。

讨论

本章的来源支持主要来自两个方向。**教材基础层**来自 Eugene Izhikevich 的 *Dynamical Systems in Neuroscience*、Michael Brin 与 Garrett Stuck 的 *Introduction to Dynamical Systems*，以及 Steven Strogatz 的 *Nonlinear Dynamics and Chaos* 等动力系统教材。这些来源为使用状态空间、稳定性与转变语言作为数学脚手架提供了正当性。**生物学正当性**则来自后续实证章节及其参考来源，它们表明结构化的状态转变与稳定性并不只是比喻。它们没有提供的，是一个能够刻画日常行动失败的、已校准的标量定律。

2.2　形式承诺的四个层级

在引入符号之前，本章应当先说明每个符号承担的是哪一种承诺。教材中的每个方程，并不都处在同一个地位上。

1. **描述性记号**。用来命名那些在分析上有用的特征，例如即时回报拉力或环境强化。
2. **启发式支架**。为了记账、排序或说明而引入的简单汇总表达。
3. **定性单调假设**。像“更多含糊通常会抬高转变难度”这样的说法，它们看起来合理、在结构上也有用，但仍然不是已校准的定律。

4. **一旦夸大就缺乏支持的内容**。任何关于已识别的普遍系数、唯一正确的函数形式，或本章日常行动模型已有直接实验室测量的说法。

注 2.1. 对后续章节而言，实践规则很简单：它们可以继承这套记号、这些支架以及这些单调假设，但不能悄悄把这些元素升级成已定论的定量规律。

2.3　状态、框架与描述性结构

定义 2.2 (行为状态)**.** **行为状态** $s \in \mathcal{S}$ 是一种持续存在的行动模式，同时包含与之相伴的姿态、注意力分布、局部环境，以及回报预期。

注 2.3. 这是一个建模定义，而不是一个实证性主张，声称每个行为状态都是某种边界清晰、可彼此分离的生物学对象。它的目的，是让本书能够讨论持久性与转变，而不把一切都压扁成“动机”这一个词。

定义 2.4 (状态画像)**.** 出于描述目的，可以给一个行为状态赋予一个**状态画像**

$$\Pi(s) = \big(\mathrm{R}(s), \mathrm{C}(s), \mathrm{E}(s)\big),$$

其中：

- $\mathrm{R}(s)$ 表示留在 s 中的即时回报拉力，
- $\mathrm{C}(s)$ 表示装载一个竞争性任务框架的认知成本，
- $\mathrm{E}(s)$ 表示当前状态的环境强化。

讨论

元组 $\Pi(s)$ 比过早强行压成一个普适标量更容易自圆其说。它只是在说，这三个分量在分析上是有用的，应当分别命名。这种拆分本身就已经对后续案例分析与干预设计有价值，因为它识别出了不同的控制杠杆：回报结构、情境装载以及环境耦合。

注 2.5. 在这一阶段，$\Pi(s)$ 应当被理解为一个**有序的描述性画像**，而不是一个拥有固定单位的测量坐标系。本章主张的是这些维度值得分开，而不是它们已经跨人群、任务或实验室实现了标准化。

2.4　启发式惯性评分，而不是已证定律

定义 2.6 (启发式惯性评分)**.** 如果分析者为 $\Pi(s)$ 的各个分量选择了共同的归一化方式，就可以引入一个**启发式惯性评分**：

$$\widehat{\mathrm{FI}}(s) = \alpha \mathrm{R}(s) + \beta \mathrm{C}(s) + \gamma \mathrm{E}(s),$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma > 0$ 是建模权重。

注 2.7. $\widehat{\mathrm{FI}}$ 上方的帽号很重要。这个表达式是一个记账装置，而不是某条已经成立的行为动力学定律。当需要一个单一比较分数时，它很有用；但手稿不应假装这些权重已经被实证识别，也不应假装线性形式是唯一正确的。

讨论

这里真正站得住脚的，是**支架的结构**，而不是“这个线性组合已经被验证为普适公式”的说法。教材与综述文献为使用低维状态描述和稳定性语言提供了正当性。它们并不支持我们宣称，人类行动成本服从某条已知的三项线性定律。这个评分之所以被保留，是因为它在操作层面上有帮助；但它被明确从“形式定律”降级成了“启发式模型”。

注 2.8. 本章原本也可以完全避免标量评分，而仅保持序关系。之所以保留 $\widehat{\mathrm{FI}}$，是出于教学上的经济性：后续章节需要一种紧凑方式来表达一个状态比另一个状态更难撼动。因此，本章批准它作为一种比较辅助，而不是某个深层实证结果。

2.5　目标状态与障碍

定义 2.9 (目标状态)**.** 给定当前状态 s_0，若某个行为状态 s_1 在行动者公开陈述的目标或声明的评价规则之下，其预期长期价值高于 s_0，则称 s_1 为目标状态。

定义 2.10 (激活障碍)**.** 转变 $s_0 \to s_1$ 的**激活障碍**记为 $\Delta V(s_0 \to s_1)$，它是一个建模构造，用来表示离开当前机制并稳定住目标机制有多困难。

注 2.11. 这里并不假定激活障碍是一种字面意义上的物理能量，也不假定它是某个直接测得的神经变量。它是一种解释性抽象。重点在于追问：哪些因素会让转变更难或更容易，而不是宣称我们已经知道某个实验室里的努力单位。

2.5.1　我们可以为之辩护的内容

在当前阶段，最能站得住脚的主张是定性的，而不是精确的：

1. 当当前状态的强化更强时，障碍往往会上升；
2. 当目标状态更含糊时，障碍往往会上升；
3. 当相关准备已经提前完成时，障碍往往会下降；
4. 障碍既取决于当前条件，也取决于转变历史。

定义 2.12 (准备与含糊性)**.** 令 $U(s_1)$ 表示**目标含糊性**，即进入 s_1 时仍未解决的规格负担。令 P 表示**准备**，即在转变开始之前，与进入相关的工作已经提前完成到何种程度。

注 2.13. **单调障碍支架**。出于建模目的，可以把转变难度看作依赖于函数

$$\Delta V(s_0 \to s_1) \approx g\big(\widehat{\mathrm{FI}}(s_0), U(s_1), P, H\big),$$

其中 H 总结与转变相关的历史，而 g 被假定为随着当前状态阻力与含糊性上升而上升，随着准备增加而下降。

讨论

这个假设比本章早先版本中的障碍分解公式更弱，也更容易辩护。它保留了后续章节所需要的业务逻辑：如果当前状态被强力强化、目标状态又很模糊、并且准备不足，那么转变就会更难。但它不再假装手稿已经识别出一条带有已知系数的特定加性定律。

注 2.14. 这里的符号“≈”应当被保守理解。它并不意味着统计拟合或渐近逼近。它只意味着：这个障碍构造正被表示为对这些已命名输入的某种建模依赖。

2.5.2　先作序关系解读，再作基数解读

本章记号最安全的用法，是序关系式的：

- 可以把一个状态看作比另一个状态更具强化性，
- 可以把一个目标看作比另一个目标更含糊，
- 可以把一种准备机制看作比另一种更充分，
- 可以把一次转变看作比另一次更困难。

这对本书大多数下游主张来说已经足够。干预设计、案例比较与决策窗口推理，通常更需要排序与变化方向，而不是精确测量。若要作出更强的基数解读，则需要本手稿目前还不具备的校准工作。

2.5.3　我们不在主张什么

本章并不主张：

1. $\widehat{\mathrm{FI}}$ 拥有一个普适的物理尺度；
2. 这个线性评分是唯一正确的；
3. 对日常例行行为而言，ΔV 已经在受控定量项目中被测量出来；
4. 这个模型区分了所有在心理上相关的变量。

这些都是真实存在的限制。它们应当现在就讲清楚，因为后续章节都依赖这套记号。如果记号对自己的地位是诚实的，那么后续扩展就会更稳定，而不是更脆弱。

2.6　展开示例：从床上到书桌前

例 2.15 (状态画像分析，而不是伪计算)**.** 考虑从躺在床上刷手机，转变为坐到书桌前阅读。

1. $\mathrm{R}(s_0)$ 很高，因为刷手机能持续提供快速的新奇刺激。

2. $\mathrm{C}(s_0)$ 很高，因为读者必须重新找回任务上下文、定位材料，并定义第一个动作。
3. $\mathrm{E}(s_0)$ 很高，因为姿势和地点都会一起稳定“继续休息”的行为。
4. 如果学习任务没有预先指定，$U(s_1)$ 就会很高。
5. 当书桌被提前整理好、文本事先翻开、并且第一个微任务已经写下时，P 就会上升。

这里的模型并不会计算一个真实的数值障碍。它给出的是一种结构化解释：为什么这个转变会显得昂贵，以及为什么准备能够在行动发生之前就先降低这种昂贵感。

讨论

这个例子刻意保持克制。它并没有展示预测成功、参数恢复或实证拟合。它的目的更窄：展示这套记号如何拆开几个原本会被压扁在一起的抱怨，例如“我就是不想做”“我忘了从哪里开始”“这个房间一直把我拉回休息状态”。

2.7　为什么本章依然重要

拿掉伪严谨，并不会让本章变弱。恰恰相反，它让本章变得可用。正因为语言现在更加诚实，后续章节才能在不自相矛盾的情况下完成三项不同工作：

1. 实证性的意识章节可以在生物学层面为状态与稳定性语言提供正当性；
2. 涌现章节可以解释历史与重复耦合如何塑造后续障碍；
3. 高阶动力学章节可以加入更丰富的数学结构，而不必继承一种虚假的前提，仿佛开篇公式已经是一条被证明的定律。

2.8　证据边界

- **强：**状态、稳定性与转变在生物学和神经科学中都是正当的科学议题。
- **中：**低维状态空间语言、attractor 直觉，以及单调障碍推理，都是对行为建模有用的解释性支架。
- **启发式：**标量惯性评分 $\widehat{\mathrm{FI}}$ 与障碍函数 g，都是为清晰性和跨章节一致性而引入的建模装置。
- **仅具描述性：**状态画像 $\Pi(s)$ 以及 R、C、E、U、P 等术语，首先应被读作分析范畴，而不是可测变量。
- **一旦夸大就不受支持：**任何声称精确线性系数或普遍有效的加性障碍定律已经为人类日常行动建立起来的说法。

2.9　推荐阅读

推荐阅读

基础

- Eugene Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience*，用于获得有纪律的状态空间与稳定性语言。
- Michael Brin and Garrett Stuck, *Introduction to Dynamical Systems*，用于理解状态演化与局部结构的数学背景。
- Steven Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*，用于理解阈值、稳定性与机制变更的直觉，同时避免夸大实证拟合。

现代研究与综述

- 关于大脑中 attractor 与 integrator 网络的综述文献 (Nature Reviews Neuroscience, 2022, medium)，说明为什么状态持久性与方向信息保留是严肃的建模思路。
- *Metastability demystified: the foundational past, the pragmatic present and the promising future* (Nature Reviews Neuroscience, 2024, medium)，说明为什么“稳定但可修正”的状态描述往往比粗糙的刚性/流动二分更合适。
- *Cortical connectivity, local dynamics and stability correlates of global conscious states* (Communications Biology, 2025, strong，作为生物学正当性来源，而不是本章评分公式的直接验证)。

阅读纪律

- 用教材来为建模语言提供正当性。
- 用综述与生物学来源来说明：严肃对待状态、稳定性与转变结构是合理的。
- 不要把任何一组来源读成“本章启发式评分已经完成实证校准”的直接证明。
- 如果后续章节引入更强的公式，它们必须明确说明这些公式仍然是启发式的、只是单调性的，还是已经获得了超出本章基础的支持。

本章小结

本章依然为整份手稿提供了一套形式语言，但现在它是以更诚实的方式完成这件事的。被保留下来的，是那些有用的结构：行为状态、目标状态、描述性的状态画像、启发式阻力评分，以及单调障碍推理。被移除的，是伪精确性。结果就是，本书其余部分拥有了一个更稳定的地基：后续章节可以在一个公开承认自己只是支架、而不是假装已经成为完整定量定律的模型之上，继续增加实证、涌现与动力学的深度。

第三章　动力学与决策窗口

3.1　意志能量

定义 3.1 (意志能量)**.** 意志能量 $\mathrm{W}(t)$ 是指在时刻 t 可用于打断当前行为框架、并朝目标框架发起稳定化行动的有限能力。

定义 3.2 (杠杆作用)**.** 自由意志在时刻 t 的有效杠杆作用定义为

$$\mathrm{L}(t) = \frac{\mathrm{W}(t)}{\Delta V(t)}.$$

定理 3.3 (决策窗口原理)**.** *自由意志的战略效果最大，并不发生在用力最猛烈的时候，而是发生在激活障碍相对于可用意志能量达到局部最小时。*

证明思路. 如果用 $\mathrm{W}(t)/\Delta V(t)$ 来表示杠杆作用，那么当 $\mathrm{W}(t)$ 上升或 $\Delta V(t)$ 下降时，杠杆作用都会上升。在日常生活中，大幅提升可用意志往往并不可靠，但障碍的暂时下降却很常见：刚醒来之后、刚完成一项任务之后、进入一个新环境之后，或在经历一次明显的情绪更新之后。因此，最可靠的策略不是等待英雄式的动力爆发，而是在障碍低谷中及时行动。 □

3.2　决策窗口

定义 3.4 (决策窗口)**.** 决策窗口是一个短暂区间：在这段时间里，当前状态已经失去了一部分稳定力量，而下一个状态还没有被彻底排斥。

常见的窗口包括：

- 刚醒来、干扰尚未加载之前；
- 一个既定任务块结束后的那一分钟；
- 身体刚到达某个任务专属地点时；
- 通过社会承诺强行开启新框架的时刻。

3.3　失败模式

引理 3.5 (延迟响应失败)**.** *如果行动者等到某个窗口关闭、惯性重新完全建立之后才行动，那么同一个目标行动所需的努力一定会严格高于窗口仍然打开时的水平。*

讨论

这个引理解释了一种很常见的误解。人们常以为自己已经“决定”行动了，因为他们口头上认可了一个未来动作。但如果他们没有在决策窗口内部真正移动起来，状态很快又会重新变贵，之前那句口头决定在机制上几乎没有价值。

3.4　窗口的比较图谱

窗口类型	典型时长	策略用法
晨间重置	5–20 分钟	在默认输入涌入之前，先注入一份预写好的计划
任务边界	1–5 分钟	在切换成本已经开始支付时，直接切入下一个已准备好的任务
空间转场	不定	把目标行为绑定到那些会削弱旧线索的地点上
社会触发	不定	把个人意图转化为一个已经排定的外部义务

3.5　推荐阅读

推荐阅读

基础

- Steven Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos.*
- Eugene Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience.*

现代研究

- Nature Neuroscience 中关于入睡过程中可预测分岔动力学的研究。
- 关于脑动力学中 metastability 的综述工作。

前沿

- 只有在基本的决策窗口逻辑已经清楚之后，才适合使用前沿网络模型。

本章小结

第二章解释了为什么单纯强调用力并不是一个好的操作原则。时机会压倒强度。这个模型的价值，在于定位那些可重复出现的低障碍窗口，并把它们当作稀缺资产来经营。

第四章　把计划当作架构控制

4.1　为什么本章必须更诚实

计划是整份手稿的核心，但本章不能假装自己已经证明了超出框架所能支撑的内容。第 二 章已经确立了本书的诚实性政策：我们使用的是一个定性的障碍支架，而不是一条已校准的行为定律。因此，本章只证明那些能够从本章定义与单调假设中推出的主张。更广泛的实践性结论仍然属于解释层面，并会明确标示出来。

4.2　定义与假设

定义 4.1 (计划)**.** 对于转变 $s_0 \to s_1$ 而言，**计划**是在行动发生之前，对至少一个未来决策窗口、一个进入动作以及一种与目标状态相关的环境布置所作的预先规定。

定义 4.2 (已解决的进入规格)**.** 令 $U(s_1)$ 表示第 二 章中的目标含糊性。若一个计划为进入 s_1 固定了一个可见的第一步动作，从而降低了仍未解决的规格负担，则称这个计划提供了**已解决的进入规格**。

定义 4.3 (执行选择复杂度)**.** 对于某个未来决策窗口，令 D 表示在行动发生时仍然需要当场决定的、与行动相关的微决策数量。例子包括：选择地点、选定第一个任务、找到材料，或决定何时结束。

注 4.4. 变量 D 被引入为一个定性的记账装置，而不是某个测得的认知常数。下文唯一需要的性质是单调性：如果当场仍有更多决策悬而未决，那么执行负担就更难，而不是更容易。

公理 4.5 (单调计划假设)**.** 在保持当前状态不变的情况下，激活障碍 $\Delta V(s_0 \to s_1)$ 关于目标含糊性弱增，关于相关准备弱减。

公理 4.6 (决策负载假设)**.** 在其他项保持不变时，当场执行负担关于 D 弱增。

讨论

这些假设并没有证明某一个具体计划者在所有情境中都一定优于某一个具体的自发行动者。它们只是把本书已经在使用的业务逻辑形式化了：未来留下的问题越少，进入就越容易；相关设置提前解决得越多，行动当下的负担就越低。

4.3　在行动时刻之前完成计划

命题 4.7 (已解决的进入会降低含糊性)**.** *如果一个计划为目标状态 s_1 提供了已解决的进入规格，那么与一个在其他方面相似、但没有计划的意图相比，目标含糊项 $U(s_1)$ 会弱降低。*

证明. 根据定义，已解决的进入规格固定了一个可见的第一步动作，而若没有它，这一步动作本会在行动时刻仍然悬而未决。由于 $U(s_1)$ 被定义为进入 s_1 时尚未解决的规格负担，解决至少一个这样的负担，就会使 $U(s_1)$ 弱降低。 □

命题 4.8 (在单调支架下，计划会降低未来障碍)**.** *假设一个关于 $s_0 \to s_1$ 的计划同时降低了目标含糊性并提高了相关准备。在单调计划假设下，未来的激活障碍将弱低于没有该计划的情形。*

证明. 由前一个命题可知，已解决的进入会降低 $U(s_1)$。按照计划的定义，相关准备也会增加。单调计划假设说明，$\Delta V(s_0 \to s_1)$ 关于含糊性弱增，关于准备弱减。因此，降低含糊性并增加准备，会使激活障碍弱降低。 □

推论 4.9 (临时自我说服在结构上更弱)**.** *如果临时自我说服既不改变含糊性，也不改变准备，而计划至少会在一个方向上有利地改变其中一项，那么带计划的转变，其激活障碍就会弱低于仅被说服的转变。*

证明. 根据假设，仅被说服的转变不会改变相关障碍变量。带计划的转变则至少降低一个有利项。应用前一个命题即可。 □

注 4.10. 这个推论刻意比本章早先版本中的“计划定理”更弱。它并不主张计划在所有人类情境中都一定获胜。它只是在说：如果计划真的改变了模型所认为重要的那些变量，那么模型就会预测，计划比单纯的口头认可拥有更低的障碍。

4.4　计划栈

出于教学目的，把计划拆成若干层会更清楚：

1. **结果层：**想要达到的终局状态是什么？
2. **会话层：**哪一段具体会话能推动这个结果？

3. **入口层：**哪个确切的第一步动作会启动这段会话？
4. **环境层：**什么样的物理布置能够降低进入摩擦？
5. **触发层：**预期中的决策窗口会在何时、何地出现？

命题 4.11 (执行选择压缩)**.** *如果一个计划在决策窗口到来之前解决了 $k \geq 1$ 个未来微决策，那么该窗口中的执行选择复杂度会从 D 降到至多 $D - k$。*

证明. 按照构造，每解决一个微决策，就少了一项必须在执行时刻再做出的行动相关决定。因此，若在窗口前解决了 k 项这样的内容，剩余决策数至少减少 k，于是未来的决策复杂度至多为 $D - k$。 □

推论 4.12 (有限定的二元执行优势)**.** *如果一个计划把执行复杂度压缩为一个二元选择—执行预先规定的动作，或者拒绝它—那么与任何其他在别的方面相似、但执行复杂度严格更大的计划相比，该计划在行动当下的执行负担都将弱更低。*

证明. 一个二元选择的执行复杂度为 $D = 1$。任何其他在别的方面相似、但复杂度严格更大的计划，都有 $D > 1$。根据决策负载假设，更大的执行复杂度会使行动当下的负担弱增加。因此，二元选择计划会使这一负担弱降低。 □

讨论

这个结果比旧版表述更窄，也更诚实。它并不主张二元框架能够保证执行。它只是在说：在这个模型内部，减少那些仍需实时决定的问题数量，就会减少必须在窗口里支付的决策负担。

4.5　章级最小工作流

模板

最小转移计划

1. 写出目标状态。
2. 写出最可能出现的决策窗口。
3. 写下第一个可见动作。
4. 把所需物品提前放入未来环境。
5. 定义这次会话的停止规则。

注 4.13. 这个工作流是教学性的，而不是定理式的。它的正当性在于：每一行都对应上文形式化出的某个变量。目标状态固定目标，决策窗口固定时机，第一个动作降低含糊性，环境摆放提高准备，停止规则则限制会话内部重新设计的成本。

4.6　未经规划的意图为何经常失败

命题 4.14 (未经规划的意图保留了当前优势)**.** *假设在某个决策窗口，有两个未来选项相互竞争：留在当前状态 s_0，或尝试转变到 s_1。如果没有任何计划去降低 s_1 的障碍项，那么该模型就不会提供新的结构性理由，使得在那个窗口里 s_1 会比现状更容易。*

证明. 根据假设，没有任何计划去降低含糊性、提高准备，或以其他方式减少 s_1 的转变负担。因此，模型中与障碍相关的变量并没有朝有利于 s_1 的方向变化。既然当前状态的结构性优势没有被计划削弱，模型也就没有引入新的形式理由，让这次转变相对于现状更容易。 □

推论 4.15 (未经规划的偏好本身并不会逆转惯性)**.** *在这个框架内部，对 s_1 的一种口头偏好，本身并不意味着在下一次决策窗口中，s_1 就会击败当前状态的结构性优势。*

证明. 把前一个命题应用到这样一个特例即可：唯一的新元素只是口头认可，而没有发生任何与障碍相关的计划变化。 □

例 4.16 (下班后锻炼)**.** “我下班后应该去锻炼”这句话，还不能算一个可用的计划。它没有解决地点、背包、动作顺序、训练内容、时长和退出条件。在本章的记号里，这些未解决的项目让执行复杂度保持高位，也使目标含糊性几乎没有变化。真正的计划，会在上游把其中一部分变量先解决掉。

4.7　证据与阅读纪律

本章首先仍然是一个建模章节。它的形式主张只是在下列前提之下被证明：

1. 本章自己的定义；
2. 第 二 章给出的单调障碍支架；
3. 本章引入的决策负载假设。

它并不主张已经存在实验室层面的证明，说明每一个人类计划都会在每一个领域降低行动成本。本章证明的是模型内部能够推出的内容，仅此而已。

4.8　推荐阅读

推荐阅读

基础

- Steven Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*，用于理解机制变更的逻辑，以及为什么微小的结构改变可能比单纯加力更重要。
- Eugene Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience*，用于获得比一般自我管理语言更有纪律的状态转变词汇。

模型纪律

- 在阅读本章之前，先回看第 二 章，不要把它误读成已经建立了一条已校准的行为定律。它并没有。
- 把第 三 章与本章一起读：计划之所以有价值，是因为它在决策窗口开启之前就改变了后续的障碍结构。

边界

- 实证性的意识来源能够说明结构化状态转变值得认真对待，但它们并不是本章计划命题的直接证明。
- 为了把计划理解为一种架构控制，并不需要诉诸前沿物理理论。

本章小结

本章现在少了一些假装，多了一些真正的工作。它定义了计划会改变什么，证明了在模型的单调假设下，解决含糊性和增加准备会降低未来障碍，证明了一个有条件的二元执行优势，并把更广泛的行为主张降级为一种有纪律的解释。这比本章早先的修辞更窄，但离教材式的诚实更近。

第五章　意识生物学与状态转变

5.1　为什么意识研究应当置于此处

原始框架只把行为状态当作实践层面的对象来处理。对于早期概念稿而言，这已经足够，但它会使全书与当前生物学研究之间保持过远距离。如果意识通达、清醒水平、注意力以及大尺度协调本身也是类似状态的生物学现象，那么关于状态持续与状态转变的语言，就不应停留在日常生产力层面。

因此，本章明确遵循手稿的证据政策。本章的**强实证核心**，是文献地图中分配给本章的官方索引来源：*Dynamical structure-function correlations provide robust and generalizable signatures of consciousness in humans*（Communications Biology, 2024）、*Cortical connectivity, local dynamics and stability correlates of global conscious states*（Communications Biology, 2025），以及 *Falling asleep follows a predictable bifurcation dynamic*（Nature Neuroscience, 2025）。**中等**层是解释性的：像 Stanislas Dehaene 的 *Consciousness and the Brain* 与 Christof Koch 的 *Consciousness* 这样的经典著作，有助于说明这些发现为何对本书重要，但它们并不用于替代实证核心。**推测性**的意识物理学方案仍然不属于本章范围，而应放在附录 B。

5.2　三个实证锚点

这些索引来源在实证上的作用是狭义且有纪律的：

1. **意识状态的标志**。2024 年的 Communications Biology 文献只用于支撑一个强主张：意识条件与稳健且可泛化的动力学结构–功能标志相关，而不只是能够用松散的心理学语言来描述。
2. **连接性与稳定性**。2025 年的 Communications Biology 文献用于支撑第二个强主张：全局意识状态与有结构的连接性、局部动力学和稳定性有关，因而状态持续并非单纯噪声问题，而是一个架构问题。
3. **转变动力学**。2025 年的 Nature Neuroscience 睡眠文献用于支撑第三个强主张：进入一个新机制可以是突变式的、有模式可循的，并且能够用动力学语言处理，而不必停留在纯描述层面。

讨论

这些来源并不能证明完整的框架惯性模型，本章也不应假装如此。它们的价值更为克制：它们为把状态、稳定性与转变视为严肃的生物学议题提供了正当性。一旦这个底板成立，手稿其余部分再去讨论进入成本、机制持续与重定向，就不会听起来像是脱离有组织状态变化科学的私人生产力隐喻。

5.3　从全局状态到局部行为

命题 5.1 (嵌套状态解释)**.** *如果全局意识状态依赖于有结构的动力学组织，那么局部行为框架就可以被解释为更广泛生物状态景观中的、任务特定的嵌套机制。*

讨论

这一命题是刻意保守的。强证据并不意味着阅读一条定理与进入睡眠是同一个事件。它真正支持的是一套共享词汇：稳定性、转变、协调与机制变化。随后，本书再进行一个**中等**强度的解释性推进，把局部行为框架视为这一更广泛景观中的小尺度机制。这一推进之所以有用，是因为它让姿势、注意力、环境与提示线索可以被讨论为机制管理变量，而不再只是模糊的情绪描述。

5.4　强证据实际带来了什么

2024 年的 Communications Biology 文献之所以重要，是因为它支持这样一个主张：意识状态伴随着有组织的动力学标志。对于本手稿而言，这主要是一种治理结果：本书可以在不显得生物学上幼稚的前提下，讨论有结构的状态组织。

2025 年的 Communications Biology 文献又增加了另一层价值。通过把皮层连接性、局部动力学与全局意识状态的稳定性相关项连接起来，它支持了这样一种观点：状态持续既依赖耦合架构，也依赖局部系统行为。从业务意义上说，这座桥梁把日常的“当前心情”式表达，升级为更严肃的“稳定性架构”词汇。

Nature Neuroscience 关于睡眠转变的文献，是最有用的转变锚点，因为它处理的是一个具体的生物学机制切换，而不是关于努力的道德叙事。这使得分岔式语言与本书后文关于决策窗口和杠杆点的讨论真正相关。

5.5　重新理解决策窗口

这一生物学层面使决策窗口的含义更加清晰。决策窗口不只是一个关于动机的口号。它可以被理解为一个短暂区间：在这一时段内，当前机制已经削弱到足以让一个小干预改变轨迹，而旧

的吸引盆尚未重新夺回控制。

例 5.2 (把入睡视为一种转变模型)**.** 这篇关于睡眠转变的文献之所以有用，恰恰在于它并不是手稿自行发明的隐喻。被索引的 Nature Neuroscience 文章把入睡处理为一种可预测的分岔动力学。这并不意味着每一种行为切换都在字面上使用同样的机制，但它确实使我们在日常生活中可以提出一个更尖锐的问题：究竟是哪一个控制参数正在被推动，当前机制距离失去稳定性还有多近，以及在路径真正弯折之前，需要多大幅度的干预?

5.6　证据边界

本章并不声称神经科学已经解决了意识问题，也不声称被引用的论文直接测量了自由意志。它同样不声称每一种局部行为模式都应与某个全脑状态做一一对应。**强**结论更为狭义：有组织的状态结构、稳定性与转变动力学在生物学上确实重要。

因此，嵌套状态的读法属于**中等**证据，因为它是把具有生物学基础的词汇迁移到本书的行为框架之中。任何更强的主张，尤其是关于主观意识物理基础的主张，都会变成**推测性**内容，应当留在本章核心之外。

5.7　这一框架的业务价值

这个关于意识的实证章节，以两种方式改变了本书的业务地位：

1. 它为手稿提供了一座通向当前生物学研究的真实桥梁；
2. 它防止整个框架听起来像一种孤立的生产力哲学。

它也改善了后续章节。一旦读者接受状态、稳定性与转变是严肃的科学议题，那么规划、涌现与干预设计就可以被讨论为机制管理问题，而不是有关自律的口号。

5.8　推荐阅读

推荐阅读

基础

- Stanislas Dehaene, *Consciousness and the Brain.*
- Christof Koch, *Consciousness.*

现代研究

- *Dynamical structure-function correlations provide robust and generalizable signatures of consciousness in humans*（Communications Biology, 2024, strong）。
- *Cortical connectivity, local dynamics and stability correlates of global conscious states*（Communications Biology, 2025, strong）。
- *Falling asleep follows a predictable bifurcation dynamic*（Nature Neuroscience, 2025, strong）。

前沿

- 核心章节的阅读块不纳入前沿材料。应当把经验性的意识生物学与推测性的物理理论分开。

本章小结

本章恢复了手稿的生物学主干。它的有据可依之处，不在于它证明了一套宏大的自由意志理论，而在于它建立了一个克制的实证底板：意识条件具有有组织的标志，状态持续具有稳定性结构，转变可以呈现可预测的动力学。这已经足以为本书的核心推进提供正当性，即把行为持续与行为重定向视为可以分析的状态空间问题。

第六章　涌现与框架形成

6.1　为什么本章必须更严格

本章较早的版本，正确地看到了框架是被形成出来的，而不是仅仅被遭遇到的。但它仍然更像一种机制草图。如果手稿要主张习惯、解释框架与行为机制是历史性生产出来的结构，那么它就必须说明：高层组织如何产生，什么类型的证据支撑这一主张，以及类比到人类行为时究竟在哪一点开始从直接测量转入解释性推断。

因此，本章采用一个可见的三层架构：

1. **生物学奠基：**当前生物学与神经科学允许我们如何讨论有组织的状态形成与稳定性。
2. **物理与系统类比：**复杂系统与自组织语言在被谨慎使用时，能够贡献什么。
3. **数学与解释结构：**涌现、路径依赖、亚稳态与多尺度组织在一个有纪律模型中意味着什么。

证据政策仍然保持明确。本章的主要直接来源是 *Metastability demystified: the foundational past, the pragmatic present and the promising future*（Nature Reviews Neuroscience, 2024, **medium**）、*Associative conditioning in gene regulatory network models increases integrative causal emergence*（Communications Biology, 2025, **medium**），以及与之相邻的意识实证章节；后者的强来源为在生物学层面严肃对待状态结构、稳定性与转变提供了正当性。本章也借助 John Holland 的 *Emergence*、*Introduction to the Theory of Complex Systems* 以及偏数学的动力系统教材。这些来源都不能直接证明本书完整的行为框架模型。它们的价值在于约束解释，使其在结构上足够严肃，而不是停留在隐喻式即兴发挥。

6.2　什么是涌现，以及它不是什么

定义 6.1 (涌现)**. 涌现**是指这样一种高层有组织模式的出现：它已无法被有效描述为若干孤立局部事件的简单清单，因为这一模式会反馈性地影响后续局部行为、改变未来成本，或成为一个本身具有解释价值的层级。

定义 6.2 (框架形成)**. 框架形成**是这样一个过程：重复输入、条件作用、环境耦合与历史性复用，共同生成一个相对稳定的行为或认知机制。

注 6.3. 本章使用“涌现”一词，是在一种有纪律的解释意义上，而不是把它当作任何复杂事物的魔法标签。一种模式并不会因为它令人惊讶、难以处理或情感上重要，就自动成为涌现现象。

6.2.1　涌现不意味着什么

对本手稿而言，涌现并不意味着：

1. **神秘膨胀：**仅仅因为微观细节不便追踪，就把某个过程称为涌现；
2. **因果含混：**仿佛一旦宏观模式出现，局部机制就不再重要；
3. **无限制类比：**仅仅因为某种生物或物理系统中存在涌现，就假定同一机制必然一一对应地支配某个具体人类常规；
4. **词汇即证明：**把“盆地”“相位”或“条件作用”之类系统语言，直接升级为关于日常行动性的证据，而缺少经验桥梁。

讨论

这一负面定义在策略上十分关键。如果没有它，本章就会招致本应避免的批评：把“涌现”当成一种声望标签，而不是受约束的解释工具。本书的主张更为狭义：重复的局部互动可以生成对历史敏感的组织；这种组织会进一步塑造什么更容易、什么更显著、什么更可能发生；因此，这个高层机制值得被命名。

6.3　第一层：生物学奠基

6.3.1　为什么“形成”章节需要生物学

与之相邻的意识章节已经建立了一个强实证底板：生物系统确实呈现有组织的状态标志、稳定性结构与非平凡的转变动力学。这一结果尚不足以直接证明日常意义上的“框架形成”，但它改变了什么样的问题在智识上是允许提出的。本书现在不仅可以问状态如何持续，也可以问重复耦合与条件作用如何构建出随后会改变转变成本的机制。

命题 6.4 (对历史敏感的惯性)**.** *当前状态的惯性不仅依赖当前刺激，还依赖与该状态相关的累积强化历史、预期奖赏景观以及以往成功重新进入该状态的路径。*

讨论

这一命题并不是从某一篇论文中直接提炼出来的定理。它是一个以**中等**强度成立的综合性主张。意识实证论文支持我们严肃对待有结构的状态；因果涌现与亚稳态来源则支持把历史与系统组织看作真正的解释变量，而不只是装饰性背景。

6.3.2　条件作用与整合性组织

2025 年那篇关于基因调控网络模型中联结条件作用的 Communications Biology 论文尤其有用，因为它给出了一个可处理的例子：重复的局部互动如何产生更强的高层组织。对这一来源必须谨慎阅读。它并不表明人类学习常规在字面上就是基因调控网络。它真正为手稿带来的，是更有限但也更有价值的三点：

1. 重复的局部耦合可以改变整体组织；
2. 高层组织可以获得解释价值；
3. 条件作用历史会改变后续转变的形态。

对于框架形成而言，这意味着一个机制并不只是若干离散过去行为的简单总和。一旦线索、奖赏、预期与环境强化开始彼此稳定，所形成的模式就会成为一个真实的运行层。用业务语言说，系统开始在其自身结构中“携带政策”。

6.3.3　亚稳态，而不是简单刚性

2024 年 Nature Reviews Neuroscience 关于亚稳态的文章至关重要，因为它阻止了一种错误的二元对立。人们常把框架描述为要么僵硬的习惯，要么灵活的选择。亚稳态提供了更好的中项：有组织的模式可以既足够持久，又能在条件变化时重新配置。

定义 6.5 (亚稳态框架)**. 亚稳态框架**是这样一种机制：它在通常扰动下具有局部持续性，但并不会在更大的情境变化、奖赏变化或控制参数变化面前保持绝对固定。

讨论

这一定义很重要，因为许多高产框架本来就必须是亚稳态的，而不是绝对稳定的。一种永远无法被中断的学习常规是失能的；一种在任何扰动下都会崩塌的常规则没有价值。因此，本章把亚稳态视为解释“好框架为什么显得稳定但又不至于变成牢笼”的正确生物学与系统层桥梁。

6.4　第二层：物理与系统类比

6.4.1　为什么需要类比，但类比必须受约束

生物学为本章提供正当性，但并不提供全部概念机器。复杂系统与物理类比之所以有用，是因为它们为重复互动、协同锁定、阈值效应与多尺度秩序提供了有组织的思考方式。它们在本章中的角色是**中等**强度且明确属于解释性的。

注 6.6. 手稿并不声称书桌、研究实验室与神经元集合是同一种对象。它所主张的是：它们可能共享一些可分析的性质，例如耦合、强化、路径依赖以及被重构后的成本景观。

6.4.2　自组织与序参量

经典复杂性教材在这里之所以有用，是因为它们解释了一个基础思想：局部互动可以产生高层协调，而不需要一个中央执行者预先显式计算完整模式。

用本手稿的语言来说，一个框架可以被看作许多局部规律的某种“序参量式”摘要：

- 一天中的时间；
- 线索摆放；
- 姿势；
- 奖赏预期；
- 社会同步；
- 对先前成功与先前失败的记忆。

一旦这些变量足够频繁地对齐，系统就不必每次都从零开始协商完整的行为选择。一个宏观模式已经存在，而这个模式会约束下一轮微观决策。

6.4.3　路径依赖与干扰

路径依赖对于用户提出的“既往数据干扰”要求至关重要。同样的当前刺激之所以可能导向不同动作，是因为系统携带着不同的既往条件作用痕迹、既往损失、既往奖赏或既往环境配对。

定义 6.7 (路径依赖)**. 路径依赖**是指当前转变成本依赖于先前状态与强化的序列，而不仅仅依赖当前快照。

定义 6.8 (干扰)**. 干扰**是指：先前被强化的路径、线索或预期，在当前情境中仍然保持活跃，从而扭曲或阻断目标转变。

讨论

这是本章在业务上最关键的观点之一。坏框架之所以不断重建，往往不是因为当前决策在道德上“错误”，而是因为旧路径仍然储存着更多结构。同样，好框架之所以越来越容易，也不是因为行动者抽象意义上“变好了”，而是因为这一条路径通过重复使用而变得更便宜。

6.4.4　多尺度组织

涌现之所以重要，还因为组织会同时存在于多个尺度上。一个有用框架可以：

1. 在局部层面由小而重复的动作来实施；
2. 由房间布局、日程结构或社会时序来维持；
3. 嵌入在更大的生物学与意识状态条件之中。

这一多尺度视角避免了一个常见错误：试图仅用内在心理，或者仅用外部环境来解释全部框架形成。本书的主张要求更高：只有当多个尺度对齐得足够久，一个路径才会相对其他路径稳定下来。

6.5　第三层：数学与解释结构

6.5.1　从局部更新到整体机制

涌现语言的数学价值，不在于为日常生活制造精确的闭式公式。它的价值在于澄清解释的架构。

命题 6.9 (微观到宏观的反馈)**.** *如果重复的局部更新会修改未来转变的成本，那么由此形成的宏观模式就不只是描述性的。它在模型中会变得具有因果相关性，因为它改变了后续轨迹何者廉价、何者稳定、何者可达。*

讨论

这正是因果涌现语言背后的解释点。一旦一个成熟机制改变了后续转变几何，这个机制就值得被视为不仅仅是一个摘要标签。它已经成为一个与控制相关的描述层级。

6.5.2　机制、盆地与重新进入成本

本章并不要求沉重的方程，但它确实要求一个更严格的数学图景。设一个行为机制可被表示为状态空间中的一个区域，并具有以下性质：

1. **进入成本：**进入该区域所需的协调量有多大；
2. **保持性：**一旦进入后，轨迹留在其中的可能性有多高；
3. **重新进入经济性：**中断之后，系统能以多低成本回到该区域；
4. **竞争性抑制：**已建立机制会在多大程度上削弱竞争路径的吸引力。

这样一来，框架形成就可以被解释为一个逐步完成以下变化的过程：

- 降低某一路径的进入成本；
- 加深或锐化其吸引盆；
- 通过反复协调使用储存路径记忆；
- 提高竞争路径的干扰成本。

6.5.3　为什么涌现不只是聚合

如果只是简单聚合，就意味着许多次重复只是机械相加。而本章中的涌现比这更强。重复行为并不只是累积；它们会重构未来的问题本身。

引理 6.10 (重构判据)**.** *如果重复的局部事件改变了未来转变景观本身，那么由此形成的高层模式所做的事情就不只是对这些事件进行汇总。*

证明. 设想局部事件只是相加，而不重构后续选择。那么未来决策问题在结构上并未改变，重复事件也就没有创造出新的解释层级。但如果这些事件降低了某一路径的重新进入成本、增强了其保持性，或提高了针对竞争路径的干扰强度，那么未来问题就已经不同于没有这段历史时的情形。因此，这个宏观模式已经成为模型相关的实体。 □

6.5.4　数学升级路径

本章刻意比第 七 章更轻一些，但它以三种方式为该章做准备：

1. 亚稳态说明了为什么有用框架必须能够持续，而又不至于不可改变；
2. 吸引子语言说明了重复使用如何把某一路径变成默认盆地；
3. 算子与控制视角将在后文帮助描述：干预所作用的不是一张白纸，而是一个对历史敏感的系统。

6.6　示例库：框架究竟如何形成

6.6.1　示例 1：学习进入仪式

例 6.11 (重复进入线索制造廉价的重新进入)**.** 一个学生反复在同一地点开始工作，打开同一本笔记到下一个未解决的位置，并以同一个五分钟起步任务进入状态。随着时间推移，在短暂中断之后再次进入学习状态会变得更容易。

讨论

这是通过重复耦合实现涌现的一个干净案例。局部事件很简单：同一地点、同一线索、同一进入动作。高层结果则是一个学习不再需要从零重建的框架。这里的证据车道是**中等**：复杂性与涌现教材，加上亚稳态综述，足以支撑解释结构，但当前来源集中并没有强实证论文直接证明这一具体学习仪式。

6.6.2　示例 2：刷手机作为一种干扰架构

例 6.12 (竞争路径获得历史优先权)**.** 设某人反复在每一个短暂空档期查看手机：写完一段之后、吃完饭之后、排队时、睡前。随着时间推移，“空闲到手机”这一路径会比“空闲到恢复工作”更快、更可预期，也更能自我强化。

讨论

这个例子展示的不是简单的习惯累积，而是干扰。旧路径现在会侵入本来无关的情境，因为它获得了更优越的重新进入经济性。用系统语言说，手机路径已经成为一个高度可达的相邻盆地。其解释价值属于**中等**，来源于路径依赖、涌现与吸引子语言，而不是任何直接神经解码式主张。

6.6.3　示例 3：通过多尺度组织形成运动身份

例 6.13 (框架跨越身体、日程与社会时序而形成)**.** 一位上班族开始在三个固定晚上去健身房，提前摆好衣物，沿同一条路线出行，并在同一时间与同一个搭档会合。几周之后，“运动之夜”不再像每次都要重新做出的道德决定。

讨论

这一案例很重要，因为它是多尺度的。框架并不是仅靠内在决心形成的。身体准备、路线重复、日历结构与社会同步都在共同作用。这个宏观模式之所以具有解释价值，是因为它改变了这个夜晚是什么。系统现在携带的是一个机制，而不只是一个愿望。

6.6.4　示例 4：研究写作与负向路径依赖

例 6.14 (回避被组织成一种能力)**.** 一名研究生反复通过“再读一篇论文、再记一条笔记、再润色一条引文”来处理不确定性，而不是开始写正文。最终，写作前准备状态变得极其熟练，而真正的显性写作却越来越昂贵。

讨论

这是负向涌现的一个好例子。系统并不只是“没写出来”；它已经围绕避免暴露而完成了组织。这一形成出来的框架具有解释价值，因为它改变了后续成本结构。因此，手稿不应只问“为什么学生今天不愿意写?”，还应问“哪一种反复执行的微观政策，把这种退缩训练成了一条稳定路径?”

6.6.5　示例 5：群体规范形成

例 6.15 (框架也可以是集体性的)**.** 在一个团队会议中，人们反复奖励快速同意，并以隐性方式惩罚缓慢澄清。足够多次重复之后，群体会形成一种框架：快速共识显得自然，而谨慎异议则显得具有社会成本。

讨论

这个例子扩大了本书的适用范围。框架形成并不只是个人层面的。重复的局部互动可以生成集体运行模式，而这些模式会进一步支配个体感觉什么容易、什么昂贵。复杂性教材与涌现理论在这里尤其有价值，因为这一宏观模式无法被还原为任何一个参与者的孤立意图。

6.7　证据边界

本章必须严格区分它已经建立了什么，以及尚未建立什么。

1. **强：**有组织的生物状态、稳定性结构与非平凡转变动力学，是正当的科学议题；这一点由意识实证章节建立。
2. **中等：**亚稳态、因果涌现、吸引子语言与复杂系统推理，为讨论框架形成提供了一条可辩护的解释桥梁。
3. **若过度延伸则属推测性：**任何声称某一具体日常常规是由与基因调控网络完全相同的机制生成，或者声称单凭涌现语言就能证明主观经验或自由意志的论述。

注 6.16. 这条证据梯度并不是弱点。恰恰是它防止本章把精致词汇误装成强证明。

6.8　为什么“形成过程”对干预重要

一旦把框架理解为涌现出来的历史性结构，干预设计就会发生变化。核心问题不再只是“我现在如何抵抗坏状态?”，而会变成“哪些重复的局部耦合仍在生产坏状态，以及怎样重设计循环，才能在后续制造出不同的宏观模式?”

这为干预提供了一个更严格的理由：

1. 识别重复的线索–动作–奖赏循环；
2. 识别究竟是哪一个尺度在承载该机制；
3. 识别该机制究竟是刚性的、亚稳态的，还是脆弱的；
4. 重设计重复条件，而不是只依赖“关键时刻的英雄式抵抗”。

这就是涌现语言的业务价值。它把手稿从一种“抵抗坏状态”的理论，转变成一种“制造更好状态”的理论。

6.9　推荐阅读

推荐阅读

基础

- John Holland, *Emergence.*
- *Introduction to the Theory of Complex Systems.*
- *Complexity Science*，用于扩展关于自组织与多尺度秩序的系统词汇。

生物学与综述层

- *Metastability demystified: the foundational past, the pragmatic present and the promising future*（Nature Reviews Neuroscience, 2024, medium）。
- *Associative conditioning in gene regulatory network models increases integrative causal emergence*（Communications Biology, 2025, medium）。
- *Cortical connectivity, local dynamics and stability correlates of global conscious states*（Communications Biology, 2025, 作为生物学背景属 strong，作为本章迁移主张属 medium）。

数学桥梁

- Eugene Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience.*
- 关于大脑中吸引子与积分器网络的综述文献（Nature Reviews Neuroscience, 2022, medium）。

阅读纪律

- 用生物学与综述层来支撑“有组织状态形成与稳定性”的正当性。
- 用系统与数学层来澄清：哪一种高层模式才算真正具有涌现性质。
- 不要把前沿意识物理学方案当作本章核心主张的证据。

本章小结

本章现在为“框架从何而来”提供了一个更严格的解释。它的有据可依之处，不在于涌现已经被针对每一种日常常规完整测量，而在于重复的局部互动、条件作用历史、多尺度耦合与亚稳态组织，能够生成随后会重构行动成本的高层机制。生物学为本章提供正当性，系统语言为本章提供概念伸展度，数学结构则防止它坍塌为隐喻。这正是手稿从静态“持续模型”升级为关于形成、巩固、干扰与重设计的发展模型的关键。

第七章　用于行为转变的高级动力系统

7.1　为什么数学层必须扩展，但不能漂移

本手稿的早期版本使用势阱图景，是因为它便于教学。对于第一轮写作来说，这是合适的；但现在已经不够。一旦本书开始严肃讨论意识状态转变、框架形成与干预设计，数学层就必须更明确地说明：我们究竟在设想什么类型的系统。

与此同时，本章必须继续服从证据纪律。这里的大部分内容都属于**中等**车道。本章借助文献地图中的高级动力系统来源，提升解释精度：包括 Nature Reviews Neuroscience 关于大脑中吸引子与积分器网络的综述、上一章已经使用过的亚稳态综述，以及本地索引的关于自组织吸引子网络与 Koopman 式视角的 arXiv 论文。这些来源帮助手稿更清楚地讨论持续、切换、振荡与反馈。它们并不证明人的日常常规在字面上就是一个已知参数的低维微分方程。

讨论

数学深度的业务价值因此是狭义而具体的。它应当回答的问题包括：

1. 什么使一个状态在局部上稳定；
2. 什么使一个转变是突变式而非渐进式；
3. 为什么某些模式会以节律方式重复出现；
4. 为什么历史的反复积累会使重新进入更容易；
5. 干预为何可以被解释为控制输入，而不是道德劝诫。

如果某个数学工具不能锐化上述问题之一，它就不应出现在本章正文之中。

7.2　状态空间、确定性与噪声

定义 7.1 (状态空间描述)**. 状态空间描述**用一个状态向量 $x(t)$ 加上一条更新规则来表示系统。在连续时间中，可写为

$$\dot{x} = f(x, u, \eta),$$

其中 x 表示当前状态，u 表示控制或干预输入，η 表示随机性影响或未建模影响。

注 7.2. 这个方程并不是作为一个已经拟合好的人类模型被提出的。它是一个有纪律的模板。它告诉读者哪些变量类型重要：当前状态、外部输入与噪声。仅此一点，就已经比模糊地说“我感

觉卡住了”前进了一大步。

这一记号还有助于整合前面几章。第 五 章为在生物学中讨论有组织的状态转变提供了强理由。第 六 章说明，重复的局部互动能够形成一个对历史敏感的机制。本章则补上必需的数学语言，用来说明那种机制可能属于何种类型：一个不动点、一个亚稳态、一个极限环、一条带噪声的转变路径，或者系统行为中一条对控制输入敏感的分支。

7.3　局部稳定性、吸引盆与分离界

定义 7.3 (稳定状态)**.** 如果从某个状态足够近处出发的轨迹，倾向于停留在其附近，或在小扰动后重新返回其附近，则该状态是**局部稳定**的。

定义 7.4 (盆地与分离界)**.** 稳定状态的**吸引盆**，是指所有会流向该状态的初始条件集合。**分离界**（separatrix）则是状态空间中的边界，用来划分那些会走向不同长期结果的轨迹。

讨论

这些定义并非装饰性的。它们为“行为失败”提供了更锐利的解释。一个人并不总是因为“诱惑太大”而失败。有时只是因为系统起始时已经深处错误的吸引盆之内，或者距离分离界太远，以至于一个小干预不足以改变方向。这正是时机与准备如此重要的原因：它们决定了系统是在仍靠近边界时被推动，还是在已经深陷自我强化区域之后才被处理。

例 7.5 (休息后重新进入学习，作为一个分离界问题)**.** 设一名学生吃完午饭回到书桌前。如果课本已经翻开、下一题已经标出、手机不在场，那么午休后的状态可能正靠近“学习盆地”和“分心盆地”之间的边界。此时一个很小的线索就足以重新导向轨迹。如果桌面凌乱且手机已经激活，同一个学生就可能一开始便深处于分心盆地内部。两者差异不在道德价值，而在初始条件的几何位置。

7.3.1　某一状态附近的线性稳定性

非线性动力系统中的一个标准做法，是在某个不动点或轨道附近进行线性化分析。这一做法在本手稿中的用途很克制：它帮助我们区分，某个局部状态表现为“恢复型”行为，还是表现为“失稳型”行为。

注 7.6. 对于本书而言，局部线性稳定性之所以有价值，是因为它使读者能够提出一个更准确的问题：一个小扰动会缩小，还是会放大？仅仅这一问题，就已经改善了干预设计思路。如果小扰动会衰减，系统就是鲁棒的；如果小扰动会增长，系统就处在一个不稳定边缘附近，此时极小变化也可能造成巨大影响。

7.3.2　李雅普诺夫式推理

定义 7.7 (李雅普诺夫式判据)**.** **李雅普诺夫式判据**是一个沿轨迹持续下降的标量量，它因此为系统正在趋向某个稳定集合提供证据。

本书引入李雅普诺夫语言，并不是为了对日常常规执行严格证明。它的目的在于引入一种设计理想：干预是否能够提供一个单调变化的进展指标，而不是只依赖含混的自我报告？

例 7.8 (单调进展代理指标)**.** 假设一位读者想建立一个阅读机制。一个有用的实践代理指标，不应是“我今天有没有感觉自己很学术”，而应是“我是否在固定时间之前写下了第一条页边批注”。这不是一个数学上的李雅普诺夫证明。但它是一种李雅普诺夫式设计动作：选择一个可测量量，其持续改善能够支撑如下假设，即目标机制正在变得更容易进入。

7.3.3　随机逃逸与对噪声敏感的切换

真实系统是带噪声的。疲劳、中断、新奇性与情绪波动，都可以表现为状态扰动。这一点很重要，因为跨越势垒既可能来自有意控制，也可能来自随机逃逸。

讨论

随机视角有助于避免过度道德化。一个人从良好的工作状态中漂移出来，并不一定是因为他积极选择了失败，而可能只是因为这个状态过浅，且对噪声过于敏感。反过来，一个好的干预之所以有效，也未必是因为它提升了“德性”，而可能只是因为它把目标盆地加深到了足以让普通噪声不再轻易把轨迹击出该区域。

7.3.4　控制、反馈与算子视角

Koopman 式材料属于本章最先进的部分。它的业务价值，在于始终把反馈保留在视野之中。行为系统不是开环的。它们会观察、行动、接收误差，然后再次行动。

讨论

基于算子的视角提供了一条可能的形式化升级路径，因为它们尝试用变换后的线性对象来表示非线性的受控动力学。这并不意味着人类问题因此就被简化为已解决的问题。它真正提供的，是后续附录的一条严肃方向：在不假装控制律不存在的前提下，如何研究受控的非线性转变系统？

7.4　物理层 I：景观、势垒与类能量直觉

如果被谨慎使用，物理语言仍然很有用。类能量直觉之所以有帮助，是因为它压缩了几个定性思想：

- 深势阱难以逃离；
- 浅势阱容易失稳；
- 邻近的山脊或鞍点决定了一个小推动能否改变路径；
- 即便没有完美控制，噪声也可能导致跨越势垒。

讨论

景观语言的教学收益，不在于读者真的掌握了某个字面意义上的机械能函数。收益在于，它为持续与逃逸提供了一个可处理的心智模型。因此，在本书中，能量图景应当被视为一种受中等车道数学推理支撑、并且受生物学中关于稳定性与转变的强实证正当性支撑的结构化类比。

7.5　物理层 II：分岔、阈值与临界行为

定义 7.9 (分岔式变化)**.** **分岔式变化**是指某个参数变化改变了动力学的定性结构，而不只是改变了运动速度的数值大小。

分岔语言之所以重要，是因为许多干预的价值恰恰在于：它们在努力成本上很小，但在结构后果上很大。一个新的闹钟、一条改变后的路线、一个被屏蔽的应用，或一条预写好的任务提示，在能量消耗上看似很小，但在结果上可能很大，因为它已经把某个控制参数推过了阈值。

例 7.10 (通勤到健身房的路径设计)**.** 如果一位上班族先回家，晚上就可能滑入休息盆地。如果路线被改为通勤途中直接经过健身房入口，系统就可能根本不会重新构造旧盆地。这个干预在描述上很小，但在后果上很大，因为它改变了决策发生的时间与地点。这正是分岔语言旨在捕捉的那类对机制敏感的推理。

7.6　物理层 III：振荡、相位与同步

文献地图中的同步教材之所以重要，是因为许多转变都耦合于外部时间结构。一个日程、一个搭档，或者一个制度性时钟，都可能把行为牵引进同步。

讨论

同步首先不是关于社会压力，而是关于相位锁定。如果两个或更多过程反复对齐，目标系统偏离到任意时序的自由度就会减少。这也正是为什么共享起始时间、重复课程表与共学时段，往往比完全私人决定的开始更容易维持：耦合减少了时间不确定性。

例 7.11 (共学作为相位控制)**.** 两名学生约定每天晚上 8:00 一起开始。这个安排的价值，不只是因为每个人都害怕让对方失望。更关键的是，状态转变的时机被外部耦合了。因此，这一干预作用于相位对齐，而不仅仅作用于动机。

7.7　生物学示例族 I：睡眠–清醒切换

对本手稿而言，可用的最强生物学转变模型，仍然是第 五 章中的睡眠转变来源。它在这里重要，是因为它为受约束地使用分岔与阈值语言提供了正当性。

讨论

睡眠–清醒切换在教学上有三点价值：

1. 它是真正的生物学机制转变，而不是某种自助式轶事；
2. 它表明状态变化可以是突变的、有模式的，并且对参数敏感；
3. 它表明关键数学问题往往不是“当前有多少努力”，而是“哪一个稳定性条件正在被改变”。

这并不意味着阅读一条定理与入睡是同一个机制。证据车道仍然保持清晰。强车道支持在生物学中普遍正当地使用“机制切换”语言；迁移到行为情境中，仍然属于**中等**强度的解释性推进。但这一推进仍然有价值，因为它鼓励读者用阈值、时机与盆地几何来思考，而不只是诉诸欲望强弱。

7.8　生物学示例族 II：工作记忆与吸引子维持

把吸引子语言引入本手稿的最清晰理由之一，来自理论神经科学中关于工作记忆的标准讨论。持续活动与类吸引子维持模型之所以有用，是因为它们解释了：即便触发线索已经消失，系统如何仍能足够久地保留方向性，从而维持任务。

定义 7.12 (类积分器持续性)**.** **类积分器**机制，是任何能够保存任务相关信息足够长时间、从而偏置后续状态空间运动的结构。

讨论

这一点会以实践方式影响本书的框架。一个计划、一个笔记，或一个外部提醒，都可以被看作粗糙的类积分器辅助。它保存了本来会在转变完成之前衰减掉的方向性信息。数学并不能证明一张写下来的便签在字面上就是一个皮层积分器，但它确实给了读者一个比“更努力去记住”更严肃的概念。

例 7.13 (写作场景中的维持)**.** 一名研究生打开草稿，在失去势头之前写下三条 bullet claims。如果这三条主张仍然保持可见，它们就可以充当一种类积分器式记忆痕迹，使系统继续停留在写作盆地附近。如果它们消失不见，状态就可能重新漂移回阅读或浏览。因此，工作记忆类比并不是行为证明；它是对“为什么可见的持续性辅助重要”的一种中等车道数学澄清。

7.9　生物学示例族 III：节律控制与极限环

有些系统最好的理解方式，并不是它们会收敛到一个不动点。相反，它们会生成反复出现的振荡活动。这也正是极限环与中央模式发生器式推理变得有用的地方。

定义 7.14 (极限环)**.** **极限环**是一条稳定的周期轨道。邻近轨迹会被拉向一个重复运行的轨道，而不是拉向一个静态平衡点。

讨论

节律性生物系统，例如运动控制、类似呼吸的节律以及重复的模式化动作，在教学上非常重要，因为它们阻止了一个常见错误：并非每一种有用机制都是静止的盆地。有些机制之所以高产，恰恰是因为它们是循环的。一旦进入该循环，系统就会以很低的瞬时决策成本通过重复相位持续运转。

例 7.15 (把运动常规看作进入一个循环)**.** 运动常规通常不是在重复过程中失败，而是在第一个动作之前失败。这在数学上很有启发性。进入该机制可能需要跨越一个很大的势垒；但一旦课程开始，重复子动作就可能在节律上变得容易。实践上的教训是：干预设计应当区分*进入循环*与*维持循环*。这两者不是同一个控制问题。

7.10　生物学示例族 IV：双稳态与序列机制

许多神经系统与行为系统都呈现双稳态或序列机制结构。双稳态之所以重要，是因为同一个系统可能支持两个相对稳定、并由阈值分开的结果。序列机制之所以重要，是因为顺序本身会成为系统架构的一部分。

本项目已索引的那篇关于自组织吸引子的论文，在这里尤其有价值。它的中等强度贡献，不仅在于吸引子的存在，更在于它说明：重复暴露于序列，会重塑耦合结构，并稳定后续的序列行为。

例 7.16 (把学习序列看作被学会的转变图)**.** 设一位读者反复执行同一序列：

1. 坐在同一张桌前，
2. 打开同一本笔记，
3. 回顾上一次未解决的那一行，
4. 以一道例题开局。

随着时间推移，这个序列本身就会变得更容易被进入并被走完。序列动力学语言的数学价值在于：目标不再只是某一个状态，它也可以是一条穿过状态空间的*路径*。

7.11　示例族

示例 A：入睡启动

数学用途：阈值与分岔语言。
生物学用途：来自睡眠转变来源的强车道锚点。
行为迁移：中等车道提醒我们，有些转变只有在系统已经靠近机制边界时才最容易发生。

示例 B：工作记忆维持

数学用途：吸引子与类积分器持续性。
生物学用途：来自吸引子/积分器文献的中等车道桥梁。
行为迁移：可见笔记、半成品草稿与预写提示，都可以充当降低重新进入成本的持续性辅助。

示例 C：节律性运动或锻炼机制

数学用途：极限环与相位稳定性。
生物学用途：来自节律性神经控制的标准教材案例。
行为迁移：真正的难点可能在于进入循环，而不是在循环已经启动之后维持重复。

示例 D：双稳态的夜间常规

数学用途：由阈值分隔的双盆地。
生物学用途：来自双稳态系统推理的中等车道模板。
行为迁移：夜晚可能会沉降到学习机制或浏览机制之一，具体取决于初始线索与路径几何。

示例 E：序列化学习脚本

数学用途：路径结构与被学习的转变不对称性。
生物学用途：来自面向序列的自组织吸引子推理的中等车道支持。
行为迁移：目标不只是某个终点状态，而是一条容易被走完的序列。

7.12　证据边界

本章必须以保守方式阅读。

1. 关于真实状态转变的**强**实证正当性，仍然主要来自生物学章节。

2. 本章增加的是**中等**强度的数学与机制建构结构：吸引子、稳定性、振荡、分岔、亚稳态、随机逃逸与控制。
3. 数学提升了清晰度与设计智能；它本身并不证明人类行动性在日常生活中如何运作。
4. 前沿的意识物理学方案仍然不属于本章核心，因为它们提升修辞温度的速度，会快于提升证据水平的速度。

7.13　推荐阅读

推荐阅读

基础

- Eugene Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience*，用于从生物学上具体的数学风格理解神经动力学、兴奋性类别、振荡与节律生成。
- Michael Brin and Garrett Stuck, *Introduction to Dynamical Systems*，用于理解更一般数学层面上的不动点、稳定性、分岔与不变集思维。
- Steven Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*，用于在相图、极限环与阈值式定性变化之间建立最可读的桥梁。
- Arkady Pikovsky, Michael Rosenblum, and Jürgen Kurths, *Synchronization*，用于理解耦合、牵引与相位锁定。

现代研究

- 关于大脑中吸引子与积分器网络的 Nature Reviews Neuroscience (2022) 综述，作为本章主要的中等车道综述锚点。
- *Metastability demystified: the foundational past, the pragmatic present and the promising future*（Nature Reviews Neuroscience, 2024, medium），用于理解灵活稳定性与重构。
- *Falling asleep follows a predictable bifurcation dynamic*（Nature Neuroscience, 2025，在其自身生物学领域内属 strong），用于提供一个具体的转变模型，并为阈值敏感型推理提供正当性。
- *Self-orthogonalizing attractor neural networks emerging from the free energy principle*（arXiv, 2025, medium），用于理解序列形成与自组织吸引子结构。
- *Koopman-Nemytskii Operator: A Linear Representation of Nonlinear Controlled Systems*（arXiv, 2025, medium），用于作为算子与反馈视角的高级延伸。

前沿

- 高级算子方案与意识架构方案，应被视为形式化升级路径或假设生成器，而不是已完成的行为证明。

本章小结

本章通过一个更广泛的动力学工具箱，替换了原先单一的“势阱”隐喻。它的有据可依之处，不在于它已经用数学解决了行为问题，而在于它给读者提供了一套有纪律的透镜：用局部稳定性理解持续，用分离界理解路径敏感性，用极限环理解节律机制，用分岔理解阈值变化，用亚稳态理解灵活组织，用随机推理理解噪声与逃逸，用算子/控制视角理解受反馈支配的干预。这是真实的数学严肃性、与生物学接触度以及设计精度的升级，同时又不假装形式结构本身就已经构成对人类行动性的证明。

第八章　案例库

8.1　为什么本书需要一个遵守研究纪律的案例库

如果没有案例，这套框架就会过于接近一篇有说服力的议论文。 如果没有证据纪律，案例又容易退化为语气笃定的讲故事。因而，本章刻意占据一个中间层。它并不声称，日常的学习失败、锻炼回避或睡前拖延，已经都被一一对应地用神经科学精确测量出来。它所主张的内容更窄，但也更有用：

1. 框架中的各个变量提供了一种稳定的分析语言；
2. 来自经验层、涌现层和高级动力学章节的研究主干，为机制类比提供了有纪律的支撑；
3. 当应用层干预被明确系于状态转变结构，而不是模糊的动机说辞时，它就会更强。

因此，本章对每个案例都采用三车道阅读规则：

- **框架车道：**哪些变量占主导？
- **机制车道：**哪些有研究支撑的状态、路径依赖、亚稳态或吸引子观念与之相关？
- **证据车道：**哪些判断属于强证据，哪些属于中等证据，哪些一旦推得过远就会滑向推测？

8.2　案例 1：学习启动失败

情境

一名学生午饭后本打算阅读一个较难的章节，却转而打开短视频信息流，连续刷了四十分钟。

框架映射

- **当前状态：**午饭后的被动新奇消费。
- **目标状态：**坐下后聚焦证明的阅读，并产生活跃笔记输出。
- **主导变量：**高 R、高 C，以及高 E。
- **错过的决策窗口：**饭后立刻重新进入的那段时间，在手机把旧机制重新搭起来之前。

机制解释

这个案例最适合被理解为一次局部状态转变失败。当前状态带有一种很容易再次进入的类吸引子特征：低努力、快速新奇，以及熟悉的姿势与工具配置。目标状态之所以没有出现，并不只是因为学生缺少价值认同；更关键的是，它本身稳定性弱，而且事前准备不足。涌现章节又提供了第二层解释：如果午饭后反复拿起手机，这条时间边界就会形成路径依赖，于是同一个时间点不再是中性的，而会变成一个背负历史的提示线索。

证据车道纪律

这里，强经验意识研究来源只支持一种有限的迁移：有组织的状态及其转变，确实可能表现出结构化的稳定性与动态变化。因此，这个案例使用的是**从强到中等**的翻译，而不是直接证明。关于睡眠转变分岔的论文，可以作为“为什么转变时机重要”的模型，但它并不能证明每一次午休结束都在严格神经科学意义上构成一个分岔点。亚稳态语言在**中等**意义上是有用的：工作状态必须足够稳定，才能被保持住；同时，中断后还得足够容易恢复。

操作性修复

1. 在吃饭前写下下一段证明的精确目标。
2. 让笔记本停留在尚未完成的那一行。
3. 把手机移出眼前的工作平面。
4. 把休息后的第一个动作定义为“坐下，读最后两行，再补写一句延续句子”。

迁移教训

学习启动失败通常不是靠提高道德压力来解决的。它更常见的修复方式，是让预期的重新进入轨迹更短、更可见，并且更少依赖回到桌前那一刻的临时设计。

8.3　案例 2：下班后无法开始锻炼

情境

一名员工每天早晨都认同规律锻炼的重要性，但在耗竭的工作日结束后，很少真正走进健身房。

框架映射

- **当前状态：**工作结束时的耗竭感，加上朝家里漂移的趋势。
- **目标状态：**抵达健身房，并完成一套预先准备好的训练。

- **主导变量：**低 W、升高的 ΔV，以及环境依赖地重新锁进休息机制。
- **错过的决策窗口：**进入家门之前的通勤边界。

机制解释

这个案例展示了时机与路径依赖如何相互叠加。如果通勤几乎总是稳定终止于“回家休息”这条序列，那么在有意识权衡开始之前，轨迹其实已经被部分选定了。用高级动力学语言说，回家路线像一条重新落回盆地的通道。用涌现语言说，反复出现的“工作到家到瘫倒”序列，会沉淀为一种有历史巩固效应的转变策略。

证据车道纪律

当前的研究主干支持一种**中等**解释：稳定性架构与转变时机确实重要。它并不支持一种强主张，即晚间锻炼失败已经被映射到一个可清晰经验识别的特定神经吸引子上。这里更严格、也更有生物学根据的教训是：状态持续性、稳定性以及转变成本，本身就是严肃的系统性质，所以干预应该优先瞄准这些性质。

操作性修复

1. 把决策前移：上班前就把运动包收好。
2. 选定一套默认训练，而不是保留一整菜单的可选项。
3. 让通勤路线经过健身房，而不是直接回家。
4. 把成功定义为“物理进入场地并完成一段预先设定的最小训练模块”，而不是理想化的完整训练。

迁移教训

这个案例说明一条通用规则：如果当前路线在思考开始之前就已经把旧状态重建起来了，那么应当重设计路线，而不是要求一个已经耗竭的自我在原地跨过全部障碍。

8.4　案例 3：研究工作中的写作回避

情境

一名研究生能够读论文、讨论想法，但却反复拖延写作初稿。

框架映射

- **当前状态：**浏览、批注与讨论，但没有可见输出。
- **目标状态：**产出粗糙但明确写下来的主张。
- **主导变量：**伪工作状态里存在中等 R，由于歧义导致极高的 C，以及朝向低暴露任务的自我保护性环境漂移。
- **错过的决策窗口：**写作会话的第一分钟，那时原本还可以把草稿狭义地定义出来。

机制解释

这不是一个简单的“不活动”案例，而是一个相邻吸引子案例。学生其实一直在活动，但活动发生在另一个盆地里；那个盆地既能提供智识上的正当感，又不会迫使他把结构外显出来。涌现语言在这里重要，是因为反复在阅读或讨论里获得成功，会形成一种路径依赖的身份回路：系统越来越擅长草稿之前的机制，因此转入可见产出的成本也越来越高。吸引子语言在这里有帮助，因为问题不是完全不动，而是在状态空间的错误区域内部移动。

证据车道纪律

这里的机制主张属于**中等**。吸引子与亚稳态相关文献支持把盆地、持续性和重构语言当作一种形式支架来使用。但这些文献并不能支持一个强经验主张，即我们已经可以直接从脑层级测量中读取“写作回避”。因此，这个案例仍然是一个遵守纪律的行为模型，它受系统概念支持，但并不是一个已经完成的实验室结论。

操作性修复

1. 把目标改写成一个丑陋但可见的最小单元：五条要点主张、一段段落骨架，或一条图注。
2. 以产出性工件而不是阅读性工件来开启会话。
3. 让上一次会话遗留下来的一个未解决问题保持可见。
4. 把评价与生成拆开，使句子产出在进入阶段不必同时承担完整的质量审判。

迁移教训

有些失败并不是因为系统完全瘫住，而是因为它在相邻状态里变得过于熟练。面对这种情况，干预需要降低目标歧义，并暴露出最小的真实输出单元，而不是仅仅延长停留在目标邻域附近的时间。

8.5　案例 4：睡眠作息崩坏

情境

一个人想要更早入睡，却在夜间持续消费高刺激内容，结果睡前时间一再后移。

框架映射

- **当前状态：**高刺激的深夜刷屏或媒体消费。
- **目标状态：**一个被设计好的睡前机制，并且它能可靠地过渡进睡眠。
- **主导变量：**高 R、延续下去的阻力很低、目标状态规定得很弱，以及让亮度与刺激持续激活的环境。
- **错过的决策窗口：**在奖赏流完全俘获整晚之前，最早出现的那一个关机线索。

机制解释

这个案例与研究主干之间具有最强的直接连接。关于睡眠转变的文献给出了一个真实例子，说明有模式的状态变化可以用动力学语言来描述。即便如此，手稿仍需保持纪律：被引用的睡眠研究支持的是“转变结构与控制参数很重要”，而不是一整套关于个人睡前纪律的完整行为理论。即便如此，这个案例仍然强烈受益于机制更替的思路：如果亮屏、新奇和无限延展的内容让系统留在错误的盆地里，那么“你就停下来吧”并不是一条真实的控制策略。

证据车道纪律

在当前来源集中，这个案例拥有最强的**强证据**锚点，因为被索引的 Nature Neuroscience 睡眠论文直接把入睡处理成一种有模式的转变动力学。把这一结果迁移到实际睡前习惯设计时，仍然有一部分属于**中等**层级，因为手稿依然是在从生物层面的机制转变，跨到日常行为控制设计。这种跨越是可以辩护的，但它应被表述为解释，而不是已经完成的证明。

操作性修复

1. 用一个积极的睡前状态，替代“停止消费”的消极规则。
2. 明确对象集合：调暗灯光、纸质书、远离床位的充电器，以及一条固定的关机顺序。
3. 把第一个关机线索视为关键决策窗口，而不是最后那个已经疲惫透支的分钟。
4. 通过让时间、光线和设备摆放在多个夜晚保持稳定，来减少参数漂移。

迁移教训

目标状态越是被定义成“坏状态的缺失”，它的进入动力学就越弱。有效控制通常需要一个替代性机制，而不只是一个禁止令。

8.6　跨案例分析矩阵

案例库的意义，不是讲出四个故事，而是建立一个可复用的分类表面。

案例	主导变量	路径依赖 / 涌现	类型
学习启动	高 R、高 C、高 E	午饭后的线索反复重建分心机制	重新进入失败
锻炼未启动	低 W、高障碍、路线依赖的 E	通勤过程反复选中“回家休息”序列	边界失败
写作回避	高歧义、中等伪工作奖赏	相邻的低暴露工作因历史积累而变得高效	相邻盆地失败
睡眠崩坏	高夜间奖赏、弱目标状态身份、强 E	反复的深夜刺激稳定了延迟关机机制	替代状态失败

为了保留分析内容而不过度挤压表格，跨案例的动力学与修复逻辑在下方立即概括：

- **学习启动**。动力学语言：快速重新落入熟悉盆地，加上工作状态重新稳定不足。最高价值修复：预装下一项精确任务，并重设计休息后的工作平面。
- **锻炼未启动**。动力学语言：对边界敏感的轨迹选择；家像一条盆地通道。最高价值修复：把决策前移，并在被家捕获之前改道进入。
- **写作回避**。动力学语言：不是完全不动，而是在相邻吸引子内部活动。最高价值修复：缩小输出单元，并从可见产出开始。
- **睡眠崩坏**。动力学语言：机制持续性，以及对转变阈值的敏感性。最高价值修复：安装一个积极的关机状态，并保护第一个线索。

8.7　案例类型学

这四个案例旨在构成一个小型分析库：

1. **重新进入失败：**目标状态此前明明已经激活过，但重新进入的成本太高。
2. **边界失败：**系统错过了唯一有用的转变区间，随后被旧路线重新捕获。
3. **相邻盆地失败：**努力并非不存在，但它被困在一个相邻状态里；那个状态看起来很有生产性，却阻断了真正目标。
4. **替代状态失败：**行动者试图停止旧机制，却没有构造出一个稳定的新机制。

这种类型学的收益在于迁移。读者一旦理解了类型，就不再需要死记具体轶事；案例会变成一种可复用的诊断模式。

8.8　推荐阅读

推荐阅读

基础

- John Holland, *Emergence*，用于理解反复的局部互动如何巩固为更高层级的模式。
- Eugene Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience*，用于吸引子、盆地与转变语言。
- Stanislas Dehaene, *Consciousness and the Brain*，用于从基于状态的神经科学走向实践解释的一条可读桥梁。

现代研究

- *Metastability demystified: the foundational past, the pragmatic present and the promising future*（Nature Reviews Neuroscience, 2024，medium）。
- *Associative conditioning in gene regulatory network models increases integrative causal emergence*（Communications Biology, 2025，medium）。
- *Cortical connectivity, local dynamics and stability correlates of global conscious states*（Communications Biology, 2025，作为生物学背景属于 strong，迁移到行为层属于 medium）。
- *Falling asleep follows a predictable bifurcation dynamic*（Nature Neuroscience, 2025，对睡眠状态转变属于 strong）。

阅读规则

- 用现代来源来约束案例中的机制语言。
- 用经典教材维持案例的可教学性，并把它们连接到更持久的概念，而不是只依附最近论文术语。
- 把前沿意识物理学方案排除在案例层之外；对于日常行为诊断来说，它们过于推测。

本章小结

案例库现在做的不只是说明框架。它已经成为研究主干与实践迁移之间的一座应用层桥梁。每个案例都识别主导变量，点明相关的路径依赖或状态转变机制，清楚标记证据车道，并提炼出能够超出轶事本身的修复模式。这才让本章像一个分析库，而不只是若干动机故事的合集。

第九章　干预设计模式

9.1　从描述走向干预

前几章已经论证，行为失败往往是一个状态转变问题，而不只是欲望不足。只有当这一主张能够改变设计实践时，它才真正重要。因此，干预章节承担的任务要比动机章节更严格：它必须明确说明改变的是哪一个控制变量，为什么这一变量比直接劝勉更便宜或更可靠，以及设计中的哪些部分得到了较强证据支持，而不只是停留在直觉层面。

在本书中，干预设计由五个观念支配：

1. 干预作用于转变，而不是作用于抽象的身份宣称；
2. 决策窗口之所以重要，是因为杠杆对时机高度敏感；
3. 重复暴露与历史依赖之所以重要，是因为框架不会在每次尝试时都从零重建；
4. 吸引子与亚稳态语言有助于解释，为什么一些局部重设计会产生不成比例的下游影响；
5. 来源纪律之所以重要，是因为经验发现、理论机制构建与推测性的前沿主张，不应被混同为具有同等地位。

9.2　干预思维的证据车道

本章明确使用本书的证据政策。

- **强证据车道**。来自意识与神经动力学研究的状态转变证据，支持这样一个一般性主张：系统能够占据不同的全局机制，并通过结构化转变在其间移动。这使我们有理由把干预视为一种机制塑形，而不只是自我对话。
- **中等证据车道**。亚稳态、吸引子、积分器、因果涌现与非线性控制等视角，支持这样一种设计观念：反复的局部输入能够稳定或重定向未来行为。
- **推测性车道**。前沿意识物理学方案也许能激发关于大尺度组织的假设，但它们并不足以为本章中的实际干预规则提供正当性。
- **设计推断**。下文给出的具体协议属于应用综合。它们受强证据车道与中等证据车道启发，但仍然是设计构造，而不是直接的实验定理。

命题 9.1 (干预应瞄准转变几何结构)**.** *当一种失败反复出现时，首要的设计问题通常应当是：哪*

一种改变能够以最低成本，在真实的决策窗口中提高进入目标状态的概率？

讨论

这一命题比“让任务更容易”更强。它要求我们用转变语言来评估干预。如果当前状态是一个局部稳定的盆地，那么有效干预要么降低障碍，要么改变尝试移动的时机，要么改变局部环境，使旧状态变得不再那么容易自我恢复。这一逻辑既与本书的状态转变框架一致，也与更广泛的动力系统语言一致，包括吸引子、亚稳态以及类似分岔的机制切换。

9.3　干预对比图谱

- **窗口捕获**。目标：时机与进入杠杆。证据车道：strong + design inference。用途：把尝试移动到一个边界上，例如起床、休息后重新进入，或通勤转变时刻。
- **状态预载**。目标：切换成本与路径清晰度。证据车道：medium + design inference。用途：在窗口打开前，预先准备好准确的下一页、下一句、下一条路线或下一件工具。
- **环境再加权**。目标：线索景观与局部强化。证据车道：strong/medium + design inference。用途：移除那些会重建旧状态的线索，并加入让目标状态更容易进入的线索。
- **历史塑形**。目标：涌现与路径依赖。证据车道：medium + design inference。用途：在相同情境中反复使用同一个进入动作，让局部历史积累起来。
- **最小可行进入**。目标：在有限意志条件下完成障碍跨越。证据车道：medium + design inference。用途：定义一个仍然算进入目标机制的最小真实动作。
- **外部脚手架**。目标：有效控制输入。证据车道：medium + design inference。用途：当私人控制过于嘈杂，难以可靠触发进入时，使用时间表、伙伴或截止期。

9.4　设计原则

命题 9.2 (最便宜可控变量原则)**.** *当多个障碍项同时升高时，第一项干预应当瞄准那个能够实质改变转变概率、且成本最低的可控变量，而不是瞄准那个在道德上看起来最令人敬佩的变量。*

讨论

这一原则遵循控制设计的逻辑。在反复出现的失败中，提高内在决心或许是可能的，但这种做法通常代价高、噪声大，而且很难验证。相比之下，把手机移远、预先标出下一道题，或者把任务绑定到一个已经反复出现的边界，都会更直接、更低成本地改变状态转变条件。用动力系统语言说，如果局部操作改变了系统在敏感进入点附近的条件，那么小规模操纵也可能非常关键。

命题 9.3 (历史依赖强化原则)**.** *评价一个干预时，不仅要看它是否成功了一次，还要看它是否通过累积的局部历史，让下一次尝试变得更容易。*

讨论

这正是涌现进入实践的地方。如果读者反复使用同一地点、同一启动线索与同一个最小可行进入动作，那么未来的转变就会继承一条被部分训练过的路径。这还不是严格数学意义上已经形成完整吸引子的证明，但它是一个合理的设计推断，来自关于亚稳态、因果涌现与路径依赖的中等证据车道观念：重复的局部结构可以生成更稳定的高层模式。

9.5　实施模板

模板

研究支撑的干预单

1. 当前状态：
2. 目标状态：
3. 主导障碍项（R / C / E / timing / ambiguity）：
4. 可利用的决策窗口：
5. 哪一条证据车道最直接支持这项干预选择?(‘strong‘ / ‘medium‘ / ‘design inference‘)
6. 一个环境再加权动作：
7. 一个状态预载动作：
8. 一个最小可行进入动作：
9. 一条需要跨会话重复的历史塑形规则：
10. 会话结束后的验证规则：

9.6　实施示例

例 9.4 (把晚饭后的学习重建为一种转变设计)**.** 设想一位读者反复打算在晚饭后做技术阅读，但却总是进入刷手机的状态，并持续整个晚上。

步骤 1：诊断失败。

- 当前状态：饭后浏览手机，具有快速新奇性和低努力特征。
- 目标状态：二十分钟带批注的阅读，并写下一个问题。
- 主导障碍项：当前奖赏过高、第一步存在较高歧义，以及饭后收拾结束后的窗口很窄。

步骤 2：识别证据车道。

- 强证据车道支持：状态转变研究使我们有理由把“晚饭到夜间”这一边界视为有意义的机制变化机会。
- 中等证据车道支持：亚稳态与吸引子式推理支持这样一种预期，即反复使用同样的线索与同样的书桌配置，会让未来的进入更加可靠。

- 设计推断：下面的具体配置属于应用设计，而不是直接引用结论。

步骤 3：重设计这次转变。

1. **窗口捕获：**把干预点定义为洗完碗后紧接着的两分钟。
2. **环境再加权：**在开饭前就把手机移出房间，这样旧的夜间吸引子会更难重建。
3. **状态预载：**预先把书翻开，并贴上一张便签，写明要回答的一个问题。
4. **最小可行进入：**读一页，并写下一条页边批注。
5. **历史塑形：**连续七次使用同一把椅子、同一盏灯，以及同一个笔记本起始动作。
6. **验证：**记录第一条页边批注是否在晚上 8:15 前出现。

为什么这比泛泛建议更好。这一设计并不要求读者“感觉自己更认真”。它改变的是转变的局部几何结构。晚饭后的边界被设计成一个决策窗口；目标状态在进入之前已经被部分搭建；旧状态变得更难恢复；而重复的历史则被用来提高下一天晚上从更有利局部配置开始的概率。

9.7　失败复盘协议

当一个干预失败时，复盘应当保持诊断性，并且保持来源意识：

1. 被选择的决策窗口是真实存在的，还是只是事后想象出来的？
2. 干预改变的是一个可控变量，还是仅仅重述了目标？
3. 目标状态是否被充分预载，以降低切换成本？
4. 环境是否仍然过快地重建了旧的局部吸引子？
5. 最小可行进入对于现有意志预算而言，是否仍然过大？
6. 这一设计是否包含任何历史塑形式的重复，还是说每次尝试实际上都等于重新开始？
7. 这项干预是否由强证据车道或中等证据车道支撑，还是仅仅是一个应该被降级的推测性猜测？

9.8　推荐阅读

推荐阅读

基础

- Eugene Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience*，用于从非线性状态动力学走向干预思维的一条严谨而可用的路径。
- Steven Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*，用于建立对机制变化、局部稳定性以及为什么边界附近的小变化会重要的直觉。
- John Holland, *Emergence*，用于理解重复的局部规则如何积累为持久的高层结构。

现代研究

- *Dynamical structure-function correlations provide robust and generalizable signatures of consciousness in humans*（Communications Biology, 2024），支持把意识状态视为结构化的动力学机制，而不是未分化的“动机”。
- *Cortical connectivity, local dynamics and stability correlates of global conscious states*（Communications Biology, 2025），用于理解稳定性结构与全局状态组织之间的联系。
- *Falling asleep follows a predictable bifurcation dynamic*（Nature Neuroscience, 2025），提供一个具体的状态转变分析例子，从而强化对决策窗口敏感的干预思维。
- *Metastability demystified: the foundational past, the pragmatic present and the promising future*（Nature Reviews Neuroscience, 2024），用于临时稳定化与灵活切换背后的中等证据车道词汇。
- *Associative conditioning in gene regulatory network models increases integrative causal emergence*（Communications Biology, 2025），作为连接历史依赖与涌现导向干预设计的桥梁来源。

前沿

- 前沿意识物理学方案只能作为生成假设的延伸来阅读。它们也许能启发替代性的系统图景，但目前并不能为本章中的操作性干预规则提供正当性。

本章小结

本章把全书的研究主干转化为操作设计。核心的实践教训不是“更努力”，而是：诊断这次转变，选择最便宜的可控变量，利用真实的决策窗口，并优先采用那些能创造更好未来历史、而非一次性努力行为的设计。强证据车道为对转变敏感的思维方式提供正当性；中等证据车道帮助解释为什么重复与局部结构会重要；最终协议仍属于设计推断，其价值必须在使用中被检验。

第十章　练习与反思提示

10.1　简答题

练习集

练习 10.1. 请用一段话说明框架惯性与意志能量之间的区别。为什么把两者都压缩成同一个词“动机”会是一个错误？

练习 10.2. 请给出一个出现在你日常作息中的决策窗口示例。说明为什么这个窗口持续时间很短。

练习 10.3. 请描述一个目标状态过于模糊、以至于无法进入的案例。障碍分解中的哪一项捕捉了这种模糊性？

10.2　应用建模任务

练习集

练习 10.4. 请对“从被动信息消费转向主动记笔记”的转变进行建模。写出当前状态、目标状态、主导奖励来源、切换成本，以及一个环境强化因素。

练习 10.5. 请选择一个重复出现的行为失败，并使用第 九 章中的模板设计一个一页式干预方案。你的答案必须包含一个决策窗口和一条验证规则。

10.3　对比与边界问题

练习集

练习 10.6. 请给出一个案例，其中主要问题并不是当前惯性过高，而是长期目标缺乏清晰度。说明为什么这个框架仍然有用，但仅凭它本身还不够。

练习 10.7. 在什么情况下，外部承诺会为某个人降低障碍，却为另一个人抬高障碍？请使用奖励、环境和认知成本的语言来回答。

10.4　自我审计工作表

模板

每周框架惯性审计

1. 这周我没能启动的有益转变是什么？
2. 最终胜出的当前状态是什么？
3. 哪个障碍项主导了这次失败？
4. 我错过了哪个决策窗口？
5. 在下一次尝试之前，我会预先安装哪一个准备性改变？
6. 下周出现什么证据，才算真实改善？

10.5　面向教师的提示使用方式

本章也可以支持基于讨论的教学：

- 让学生用同一个模型比较两个失败的转变；
- 要求学生举出一个最佳干预主要来自环境设计而非动机提升的案例；
- 让学生通过缩小进入动作来重新设计一次失败。

10.6　推荐阅读

推荐阅读

基础

- 在尝试对这些练习做数学扩展之前，先回看记号附录和案例库。

现代研究

- 若后续要把这些练习发展成有研究支撑的问题集，literature map 是最佳路线。

前沿

- 前沿阅读适合用作研讨课提示，而不适合作为基线评估材料。

本章小结

练习层把这份手稿从“可阅读的成品”变成“可训练的成品”。这一点很关键，因为没有练习的教材，无法证明它的概念能够迁移到纸面之外。

附录 A　记号与规划模板

A.1　记号表

符号	含义
s	行为状态
$\mathrm{FI}(s)$	状态 s 的框架惯性
$\mathrm{R}(s)$	当前状态的即时回报率
$\mathrm{C}(s)$	离开当前状态的认知切换成本
$\mathrm{E}(s)$	当前状态的环境强化
$\Delta V(s_0 \to s_1)$	一次转变的激活障碍
$\mathrm{W}(t)$	时刻 t 可用的意志能量
$\mathrm{L}(t)$	时刻 t 自由意志的有效杠杆
P	用于降低未来障碍项的前置准备

A.2　规划模板

模板

单次会话设计卡

1. 本周的目标结果：
2. 服务于该结果的下一次会话：
3. 精确的第一个动作：
4. 必须提前摆放好的物件：
5. 这次会话应当开始的窗口：
6. 结束这次会话的规则：

模板

失败复盘卡

1. 哪个状态赢了?
2. 哪个障碍项被低估了?
3. 是哪个线索恢复了旧状态?
4. 哪个更小的进入动作应当替换当前动作?
5. 在下一次窗口到来之前，会先改变什么?

A.3　附录用途

本附录是为复用而存在的。如果后续版本加入更多形式化证明、实证引文或特定领域的案例库，这些模块仍然可以共享同一套记号和规划模板。这样，手稿在扩展时仍能保持整体一致性。

附录 B　前沿假说与证据边界

B.1　本附录的目的

本附录的存在，是为了保护本书的可信度。有些关于 consciousness 的提案富有想象力，也可能具有重要性，但它们目前还不属于与实证神经科学或成熟动力系统工具相同的证据层级。本书并不忽略它们，而是将其隔离出来。

B.2　为什么隔离很重要

1. 它能防止实证核心因为思辨性越界而被削弱。
2. 它能让有雄心的读者看到前沿思考正在朝哪里推进。
3. 如果其中一些理论后来走向成熟，它能为本书后续版本提供一个清晰的扩展位置。

B.3　当前前沿示例

一个前沿路线的例子，是围绕意识架构展开的 resonance-complexity 式理论化。这类工作也许对未来整合有用，但在当前这本书里，它应当被视为探索性的：

- 它可以刺激概念比较；
- 它可以推动新的数学问题；
- 它不应被用来替代强有力的实证证据。

B.4 阅读指引

推荐阅读

基础

- Christof Koch, *Consciousness.*
- Jesse Prinz, *The Conscious Brain.*

现代研究

- 在接触前沿提案之前，先阅读经验性的意识章节。

前沿

- *Resonance Complexity Theory and the Architecture of Consciousness* (arXiv, 2025).

本章小结

本附录是一个治理机制。它让本书能够承认前沿想法的存在，同时又不会悄悄把它们提升为主要证据骨架的一部分。